

Mathematik M7: Vier offene affine und Kugelziele

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a434d60f33363a7ad71ae221b1cd9a3ee36d46f592ff94f9b3184e9a3bdd4f9

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

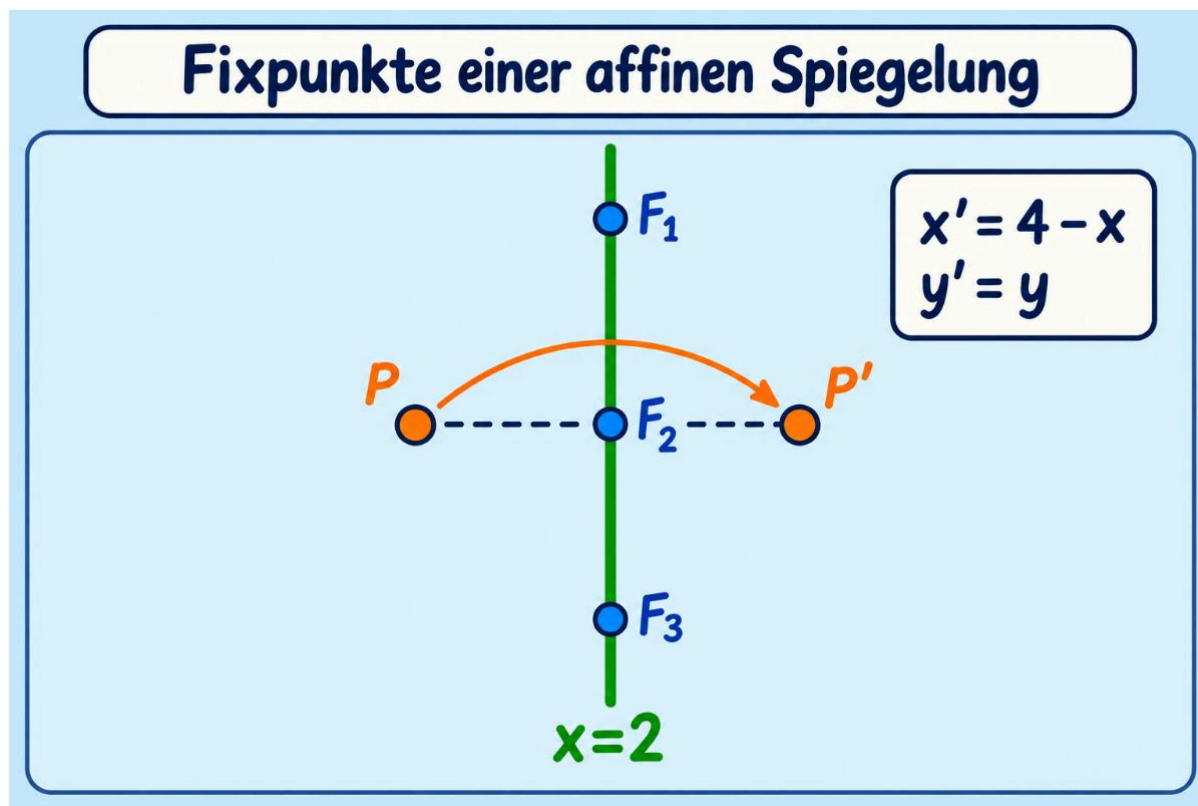
Mathematik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 10	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Raumgeometrie, Volumen und Körper	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Affine Abbildungen – Wahlpflichtgebiet A1 (RP)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Fixpunktmengen affiner Abbildungen bestimmen (LK, A1)

Lernziel-ID 1a63bf83-1dd5-4eb2-bd8e-f9cfa02f4c42

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Affine Abbildungen – Wahlpflichtgebiet A1 (RP)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine vorgegebene affine Abbildung $\vec{x} \mapsto A\vec{x} + \vec{b}$ die Fixpunktbedingung $(A - I)\vec{x} = -\vec{b}$ herleiten, lösen und die Fixpunktmenge geometrisch deuten.

Geltung

RP: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Fixgeraden affiner Abbildungen untersuchen (LK, A1)

53d52b0c-1fd7-4a36-bc14-ba41e7dc6d5d

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Matrix-Vektor-Produkte berechnen 6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb](#)

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen 27cf1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6](#)

[Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme geometrisch deuten 436532fe-cee6-5a13-a4be-05522435937b](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

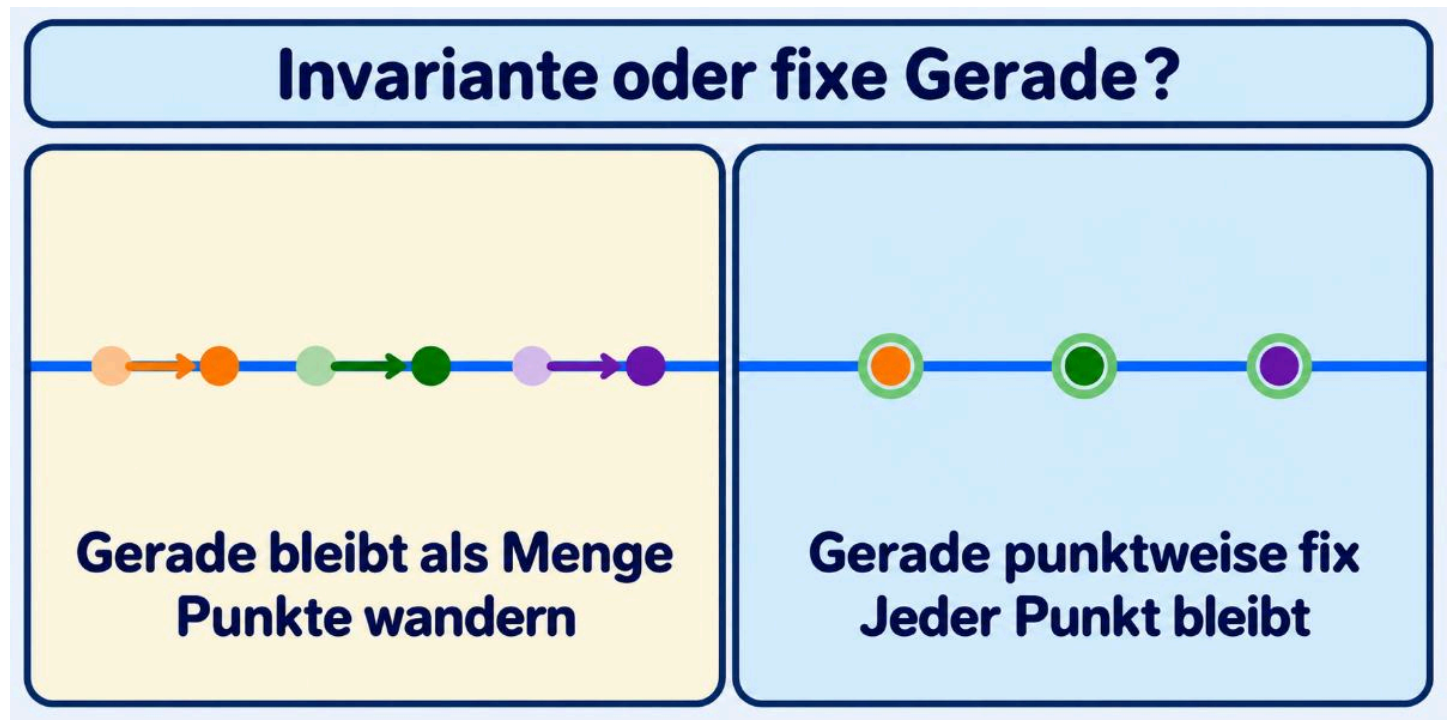
[Affine Fixelemente in einer Prüfungsaufgabe untersuchen \(LK, A1\) 942de65f-e8cc-417c-a66b-5f597b26d965](#)

Fixgeraden affiner Abbildungen untersuchen (LK, A1)

Lernziel-ID 53d52b0c-1fd7-4a36-bc14-ba41e7dc6d5d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Affine Abbildungen – Wahlpflichtgebiet A1 (RP)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einer parametrisierten Geraden prüfen und begründen, ob eine affine Abbildung die Gerade als Menge auf sich abbildet, und dies vom punktweisen Festbleiben aller Geradenpunkte unterscheiden.

Geltung

RP: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Fixpunktmenngen affiner Abbildungen bestimmen (LK, A1)

1a63bf83-1dd5-4eb2-bd8e-f9cfa82f4c42

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten](#) s25b1da9-7fdd-4a70-9f30-ff01d7511b04

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Affine Fixelemente in einer Prüfungsaufgabe untersuchen \(LK, A1\)](#) 942de65f-e8cc-417c-a66b-5f597b26d965

Oberfläche von Kugeln deuten und bestimmen

Lernziel-ID 7b01d3d8-1fff-5924-b133-5a4825dc742e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen > Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur der Kugeloberflächenformel $O = 4\pi r^2$ geometrisch plausibilisieren, die Formel für einfache Hüll- und Beschichtungsfragen mit Radius oder Durchmesser anwenden und Flächeneinheit sowie quadratische Skalierung begründen.

Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

[Rotationskörper beschreiben und deuten](#) b9f2cf6b-f892-46a5-8f0b-2a916f6f2f8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eine Kugelleuchte beschichten: Oberfläche erklären und bestimmen](#) 64f37348-20f7-55b1-82a8-8fc388087577

[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Volumen von Kugeln deuten und bestimmen

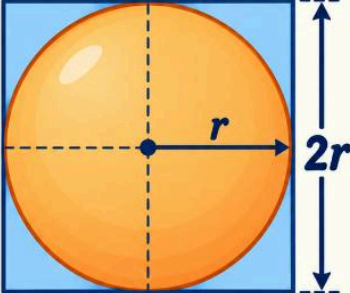
Lernziel-ID bb227e31-0b0b-544a-b5e0-548256a70dec

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen > Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden

Das Volumen der Kugel

Schnitt durch die Mitte



$V_{\text{Zylinder}} = \pi r^2 \cdot 2r$

$V_{\text{Kugel}} = \frac{2}{3} \cdot V_{\text{Zylinder}}$
 $= \frac{4}{3} \cdot \pi r^3$

Gleicher Radius r ,
Zylinderhöhe $2r$

Die Kugel füllt zwei Drittel
des umschließenden
Zylinders.

Volumeneinheit: **cm³**

Doppelter Radius →
achtaches Volumen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur der Kugelvolumenformel $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ geometrisch plausibilisieren, die Formel für einfache Füll- und Rauminhaltsfragen mit Radius oder Durchmesser anwenden und Volumeneinheit sowie kubische Skalierung begründen.

Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d08573e7ac3

[Rotationskörper beschreiben und deuten](#) b9f2cf6b-f892-46a5-8f0b-2a916f0f2f8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ein kugelförmiges Gefäß füllen: Volumen erklären und bestimmen](#) 926d0551-4537-569e-b6ad-fc33bb17546e

[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9